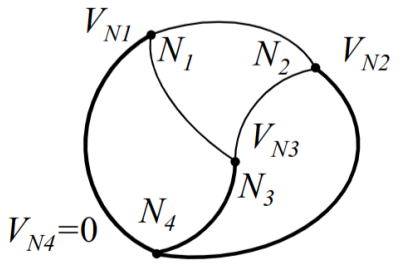
Lezione_10_TdC

8.2.3.4. Metodo dei potenziali nodali

Il metodo dei potenziali nodali è un metodo generale che si può applicare anche a *reti non piane*. Esso consente la riduzione del numero di equazioni da risolvere, utilizzando come incognite un insieme di tensioni sui bipoli che soddisfano intrinsecamente tutte le $m = l - n + 1$ Leggi di Kirchhoff delle tensioni.

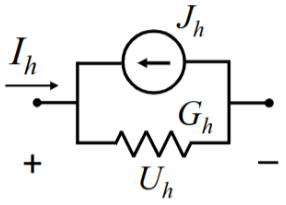
Si assegna potenziale zero ad un nodo arbitrario (chiamato *nodo di massa*), ad esempio il nodo n-esimo ($V_{Nn} = 0$), mentre sui restanti $n-1$ nodi si considerano i potenziali relativi a tale riferimento (V_{N1}, V_{N2}, V_{N3}, ...).
Le equazioni di ciascun lato sono esprimibili come differenze di potenziale, quindi alla fine si scriverà un sistema di $n-1$ equazioni della forma

$$U_{kh} = V_{Nk} - V_{Nh}$$



Per applicare il metodo dei potenziali nodali si suppone che ogni lato sia un bipolo parallelo $J-R$. Per un'opportuna scelta dei riferimenti, l'equazione costitutiva di ogni lato risulta

$$I_h = G_h U_h - J_h$$



Se sono presenti serie $E-R$ vanno trasformate in paralleli $J-R$. Se infine sono presenti dei generatori ideali di tensione (GIT), quindi la rete ha un *lato anomalo* allora non è possibile trasformarli in paralleli $J-R$ equivalenti. Se la corrente sul GIT è pari a I_h, per il teorema di sostituzione, il GIT può essere sostituito con un GIC di valore $J_h = I_h$ senza che la soluzione della

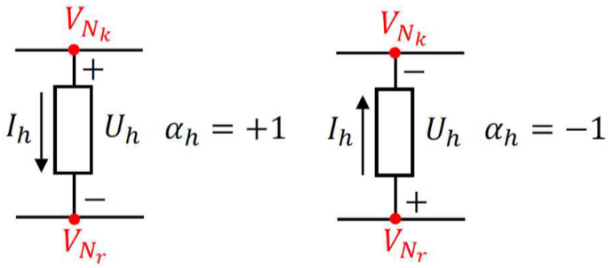
rete cambi. Poiché I_h è incognita, per risolvere la rete si deve aggiungere un'altra equazione: $V_{Nr} - V_{Ns} = E_h$

8.2.3.4.1. Procedimento

Si considerano come incognite i potenziali nodali V_{N_k}, con $k = 1, \ldots, n-1$. Si assume che il nodo n-esimo sia il nodo di massa per cui $V_{N_n} = 0$; tale nodo può essere scelto ad arbitrio.

Si scrivono delle LKC che sono indipendenti se scritte su nodi N_k:

$$\sum_{h \in N_k} \alpha_k I_h = 0$$



Tutti i bipoli della rete per ipotesi hanno equazione costitutiva del tipo $I_h = G_h U_h - J_h$. Sostituendolo nella LKC si ottiene

$$\sum_{h \in N_k} \alpha_h (G_h U_h - J_h) = 0$$

La tensione di ogni lato h si può esprimere in funzione dei potenziali nodali $U_h = \alpha_h (V_{N_k} - V_{N_r})$. Si osservi che α_h è il numero di incidenza già usato per LKC in quanto i bipoli sono stati convenzionati tutti da utilizzatori.

Sostituendo l'espressione di U_h nella LKC si ricava l'*equazione di nodo* relativa al nodo N_k:

$$\sum_{h \in N_k} G_h (V_{nk} - V_{Nr}) = \sum_{h \in N_k} \alpha_{hJ_h}$$

che, raccogliendo rispetto a V_{Nk}, può essere riscritta come:

$$G_{N_{kk}} V_{N_k} - \sum_r G_{N_{kr}} V_{N_r} = J_{N_k}$$

, con $k, r = 1, \ldots, m$ e $r \neq k$, $G_{N_{kk}}$ la *auto conduttanza* di nodo k (ovvero la somma delle conduttanze incidenti al nodo N_k), $G_{N_{kr}}$ la *mutua conduttanza* tra i nodi k e r (ovvero la somma delle conduttanze tra i nodi N_k e N_r, con $G_{N_{kr}} = G_{N_{rk}}$), infine $J_{N_k} = \sum_{h \in N_k} \alpha_h J_h$ la corrente impressa di nodo k (ovvero la somma algebrica delle correnti impresse dai GIC al nodo k: $\alpha_h = +1$ se J_h entra in N_k, $\alpha_h = -1$ altrimenti).

Il sistema lineare che si ottiene dalle equazioni nodali ha dimensioni ridotte $(n-1<l)$ e viene risolto nei potenziali V_{N_k}. Le tensioni di bipolo si ricavano dai potenziali: se il lato h-esimo non è connesso al nodo di massa, allora la tensione di lato è $U_h = \alpha_h(V_{N_k} - V_{N_r})$; se invece il lato h-esimo è connesso al nodo di massa allora la tensione è $U_h = \alpha_h V_{N_k}$.
Dalle tensioni di bipolo si ricavano infine le correnti di bipolo utilizzando le equazioni costitutive del GIC: $I_h = G_h U_h - J_h$.

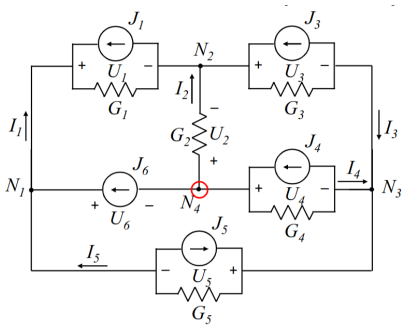
Dal sistema ridotto è possibile pertanto calcolare la stessa soluzione del sistema completo $Ax = b$ in $2l$ incognite, che si può risolvere in modo più laborioso con il metodo diretto.

Osservazione

Se nel lato h, di corrente I_h incognita, c'è un generatore di tensione E_h, allora usa il teorema si sostituzione e ricavo un'equazione aggiuntiva nei potenziali nodali.

$$J_h = I_h \quad E_h = V_{N_r} - V_{N_s}$$

8.2.3.4.2. Esempio



Prendiamo come esempio la rete in figura, scegliendo il nodo N_4 come nodo di massa; allora $v_4 = 0$.
Scriviamo ora il sistema di LKC, ovvero quello di equazioni nei potenziali ai nodi N_1, N_2, N_3:

$$\begin{cases} (G_1+G_5)V_1 - G_1V_2 - G_5V_3 = J_1 - J_5 + J_6 \\ (G_1+G_2+G_3)V_2 - G_1V_1 - G_3V_3 = -J_1 + J_3 \\ (G_3+G_4+G_5)V_3 - G_5V_1 - G_3V_2 = -J_3 - J_4 + J_5 \end{cases}$$

Infine, si ottiene che le tensioni sono:
$U_1 = V_1 - V_2$
$U_2 = -V_2$
$U_3 = V_2 - V_3$
$U_4 = -V_3$

$U_5 = V_3 - V_1$
$U_6 = V_1$